



VIGIE SANTÉ

Télésurveillance & aide à la décision pour le parcours de soins

Anticiper les réadmissions à 30 jours

Proposition pour le groupement hospitalier — démonstration sur votre historique de séjours





Réadmission à 30 jours : la commande, la démarche, et ce qui est remis

LA COMMANDE

- Prédire, à la sortie d'hospitalisation, le risque de réadmission à 30 jours
- Distinguer les sorties à faible risque de celles qui appellent un suivi renforcé
- Proposer une solution intégrable au système d'information, capable d'accueillir de nouvelles sources
- Trois vigilances imposées : la qualité de sources hétérogènes, les biais d'âge, de territoire et de recours aux soins, le cadre des données de santé — article 9 du RGPD, secret médical, traçabilité
- Onze sources fournies, entièrement synthétiques

LA DÉMARCHE

1. Partir du besoin, vérifier les données
2. Poser l'éthique et le cadre légal d'abord
3. Auditer, réparer, documenter les décisions
4. Choisir le modèle par la mesure
5. Entraîner sans fuite, décrire les réglages
6. Faire tourner le modèle dans une application
7. Concevoir l'insertion dans le SI existant
8. Fixer les indicateurs et leurs actions
9. Prévoir la dérive et le réentraînement
10. Conclure : du besoin au suivi du modèle

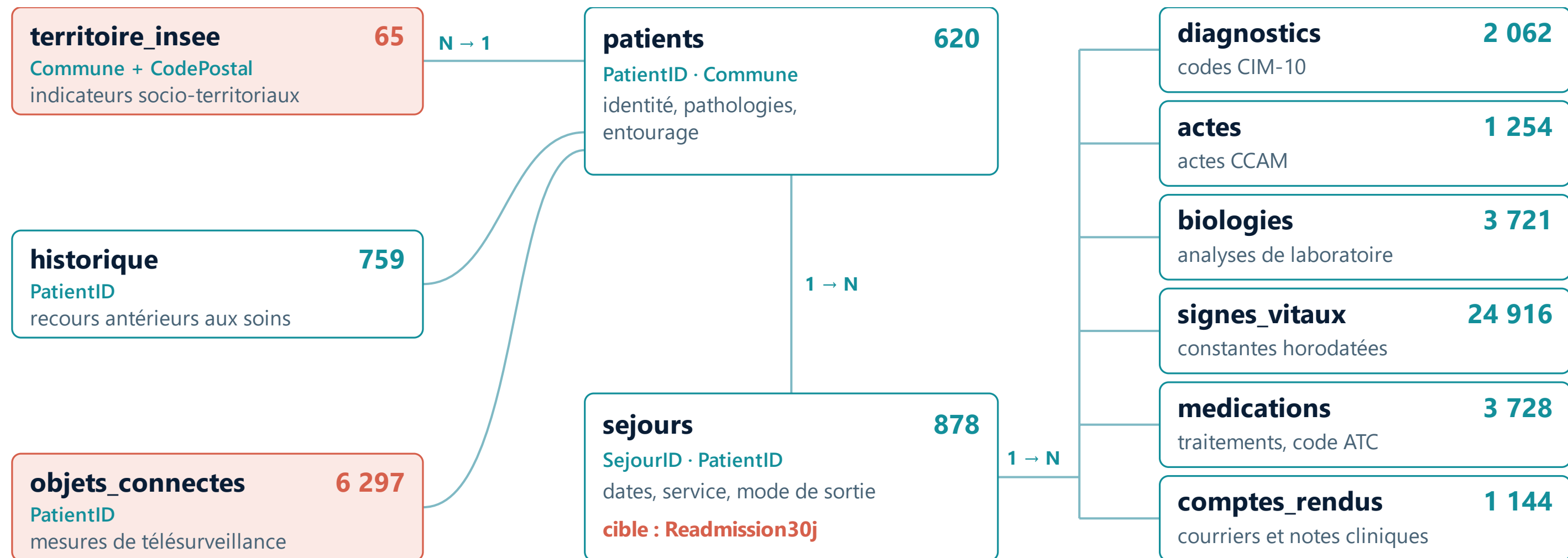
CE QUI EST REMIS

- Le cahier électronique : la production sur les données et le journal de bord
- Ce support de présentation
- L'application, démontrée en direct
- Le code, les données et l'historique du dépôt

Aujourd'hui : les neuf étapes, une à une — l'application en direct à l'étape 6 — puis la conclusion, en étape 10.

ÉTAPE 1 / 10

Partir du besoin, vérifier les données



☐ interne à l'établissement ☐ externe · en haut à droite : nombre de lignes · sous le nom : clé de jointure (SejourID à droite) · 1 → N : une ligne parente, plusieurs filles



ÉTAPE 2 / 10

Poser l'éthique et le cadre légal d'abord

Données concernées	Tables	Décision
Identifiants directs	patients	Écarter le nom, convertir la naissance en âge
Entourage et médecin traitant	patients	Garder uniquement leur présence : oui / non
Texte libre	comptes_rendus	Extraire les indicateurs, écarter le texte
Identifiants des professionnels et établissements	actes, historique	Remplacer les codes par des décomptes
Informations socio-économiques	patients, territoire_insee	Écarter le régime d'assurance, garder les indicateurs communaux

Le score oriente un accompagnement. Les biais sont évalués selon l'âge, le territoire et le recours aux soins.

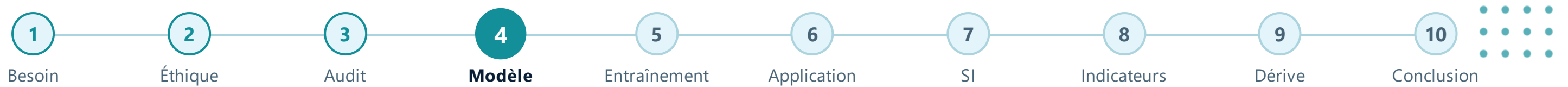


ÉTAPE 3 / 10

Auditer, réparer, documenter les décisions

Anomalie	Tables	Traitement	Impact
Sentinelles	patients, biologies	Mise en valeur manquante	382 cellules
Valeurs impossibles	biologies, signes_vitaux	Mise en valeur manquante	1 734 cellules
Durées incohérentes	sejours	Recalcul	54 durées
Enregistrements orphelins	biologies	Suppression	73 lignes
Unités hétérogènes	biologies	Harmonisation	686 lignes

Population étudiée : 92 séjours terminés par un décès exclus · 786 séjours conservés

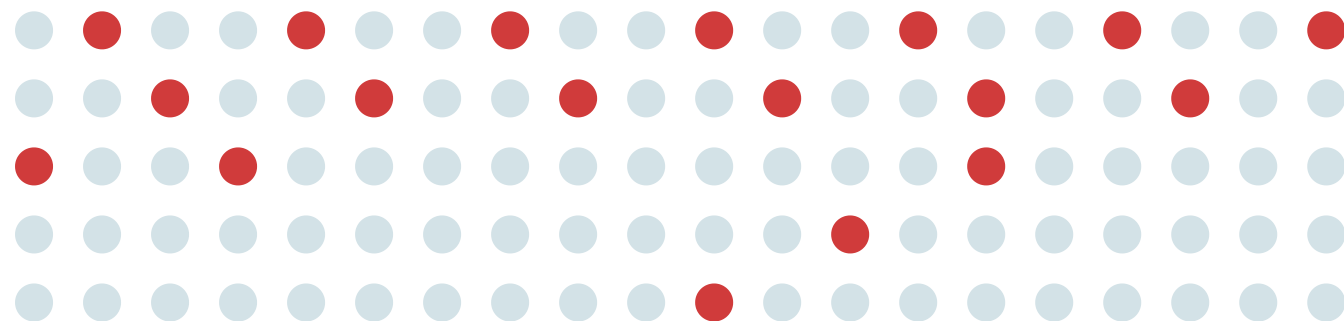


ÉTAPE 4 / 10

Choisir le modèle par la mesure

Sur 100 sorties, environ 18 réadmissions.

Prédire « aucune réadmission »

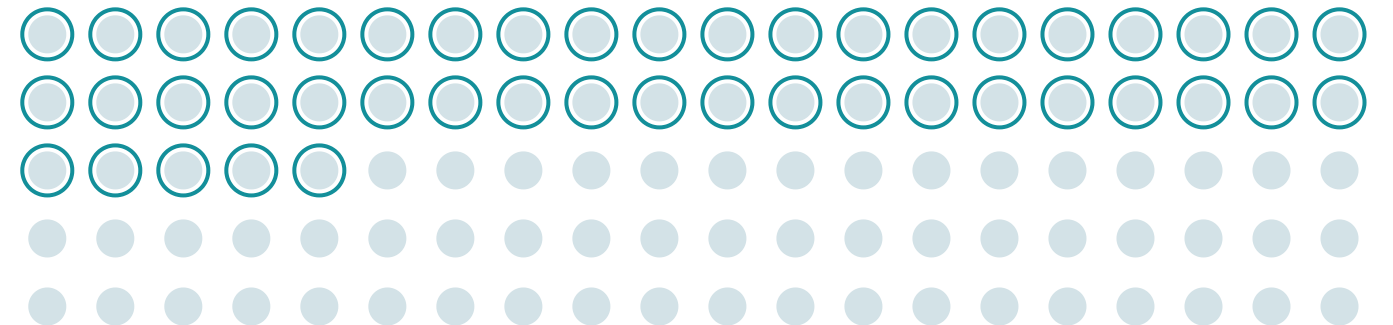


Réadmissions repérées **0 sur 18**

82 % de bonnes réponses

rouge : sortie suivie d'une réadmission · cerclé : sortie signalée

Signaler les sorties jugées les plus à risque



Réadmissions repérées **? sur 18**

le modèle doit les placer en tête de liste

Six modèles candidats, jugés sur les mêmes 786 séjours, qu'aucun n'a vus en apprentissage.

Critère : pour un même nombre de sorties signalées, combien de réadmissions repérées ?



Choisir le modèle par la mesure — le verdict

Chaque modèle signale les 354 sorties qu'il juge les plus à risque, parmi les mêmes 786 séjours.

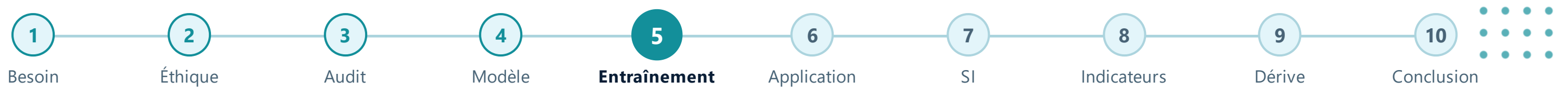
POUR 354 SORTIES SIGNALÉES, COMBIEN DE RÉADMISSIONS REPÉRÉES ?



Le risque estimé de réadmission des deux modèles de tête

Sur les 786 séjours	Forêt aléatoire	Gradient boosting
Réadmissions estimées en additionnant les risques estimés de réadmission	276	126
Réadmissions observées	141	141

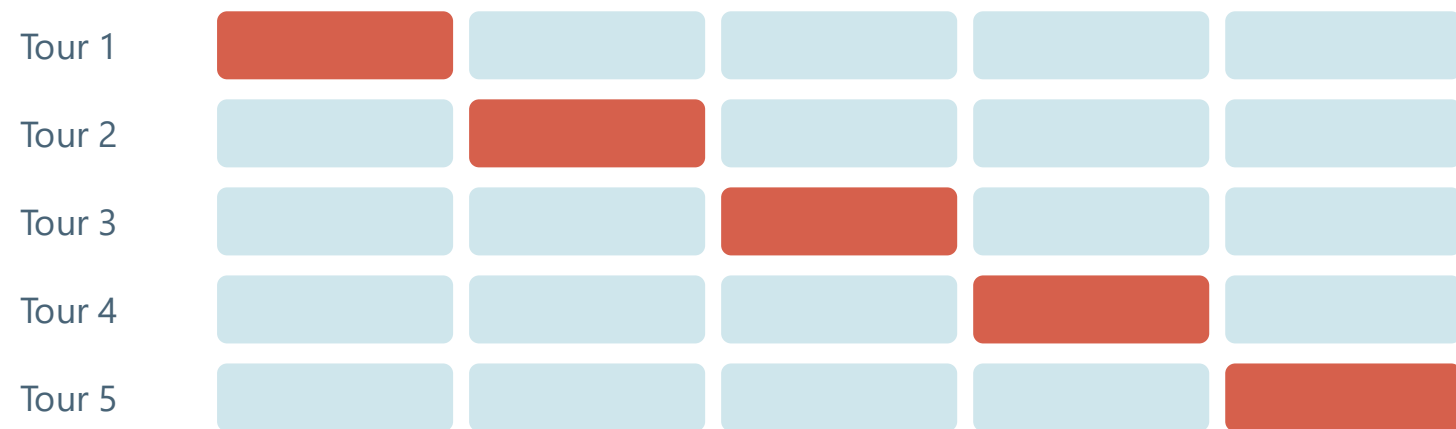
Gradient boosting retenu : 114 réadmissions repérées et un risque estimé de réadmission plus proche des observations.



ÉTAPE 5 / 10

Entraîner sans fuite, décrire les réglages

Apprendre sur une partie des patients, évaluer sur les autres



- Entraînement · 4 groupes : le modèle sait qui a été réadmis
- Évaluation · 1 groupe : il prédit sans le savoir

- Un patient reste dans un seul groupe, avec tous ses séjours.
- Seules les informations disponibles à la sortie sont utilisées.
- Optuna, l'outil d'optimisation, ne voit jamais le groupe évalué.

Réglage retenu : des arbres simples, un apprentissage lent et freiné, arrêté dès qu'il ne progresse plus.

Optuna a essayé 250 réglages pour optimiser le modèle : il repère 3 réadmissions de moins que le réglage simple, qui est conservé.



ÉTAPE 6 / 10

Faire tourner le modèle dans une application

Données du séjour → API → modèle entraîné → score expliqué dans la fiche patient

À la sortie de l'hôpital

Le modèle estime le risque de réadmission

L'application montre les contributions au score

Une préconisation accompagne le résultat

Au domicile

Des règles analysent les mesures des capteurs

L'application affiche les alertes et leur motif

Les mesures sont simulées pour la démonstration

Le modèle est enregistré et versionné : l'application l'utilise sans le réentraîner.



ÉTAPE 7 / 10

Concevoir l'insertion dans le SI existant

Clôture du séjour → lecture du SIH → score → liste de travail du cadre de santé

Scénario	Où tourne le calcul	Hébergement de données de santé	Quand le choisir
Sur site	un serveur existant de l'hôpital	pas d'hébergeur externe	retenu : la charge le permet
Cloud santé	chez un prestataire	certification HDS obligatoire	si la DSI ne peut pas héberger
Hybride	sur site, suivi externalisé	HDS seulement si des données individuelles sortent	pour une surveillance sans charge DSI

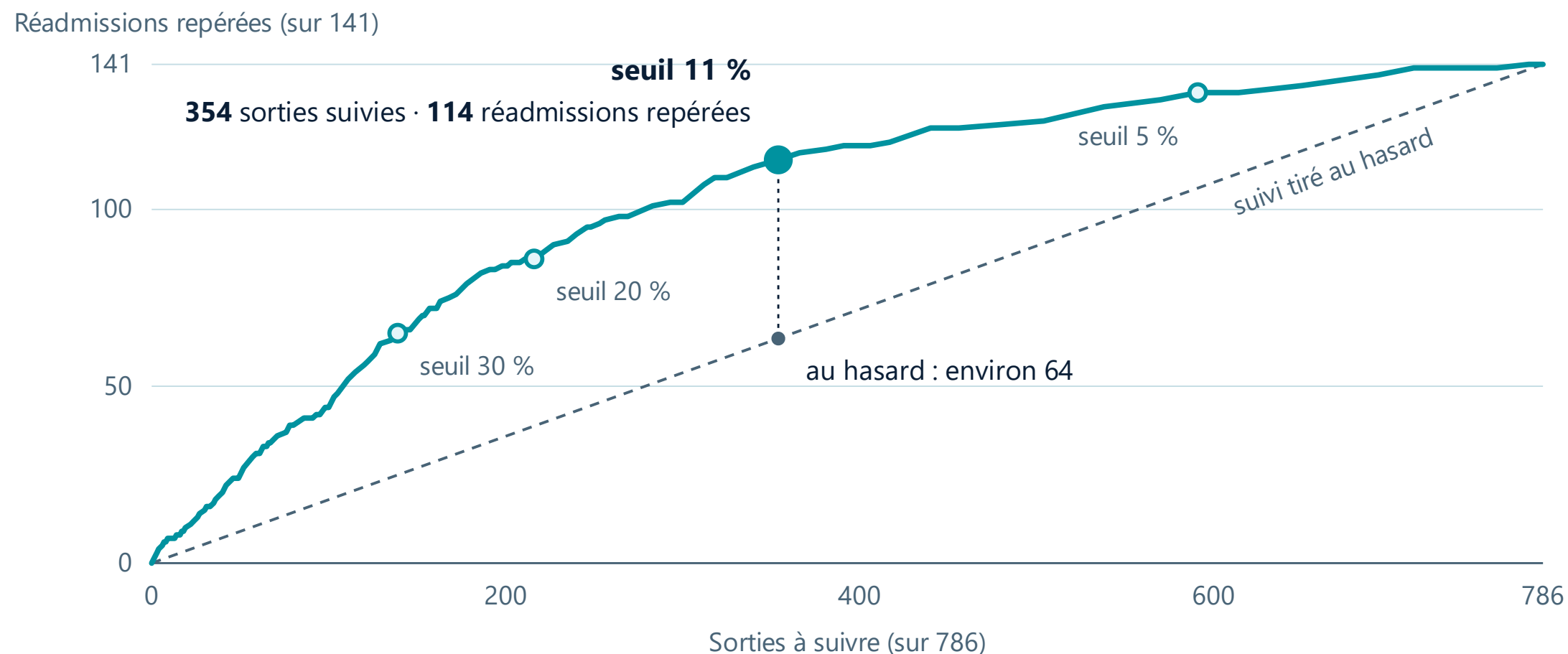
Calcul : moins d'une heure par an pour 50 000 séjours. Le vrai coût est soignant : environ 22 000 accompagnements par an.

À valider avec la DSI, le DPO, le cadre de santé et le médecin DIM.



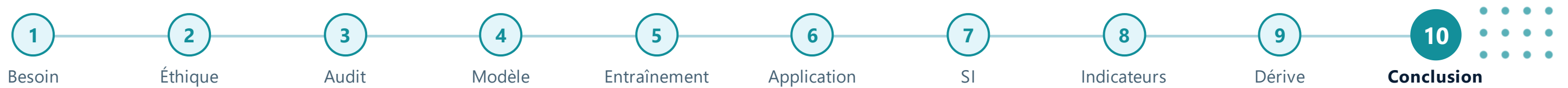
Comment choisir le seuil de signalement ?

Chaque point de la courbe est un seuil : combien de sorties à suivre, pour combien de réadmissions repérées.



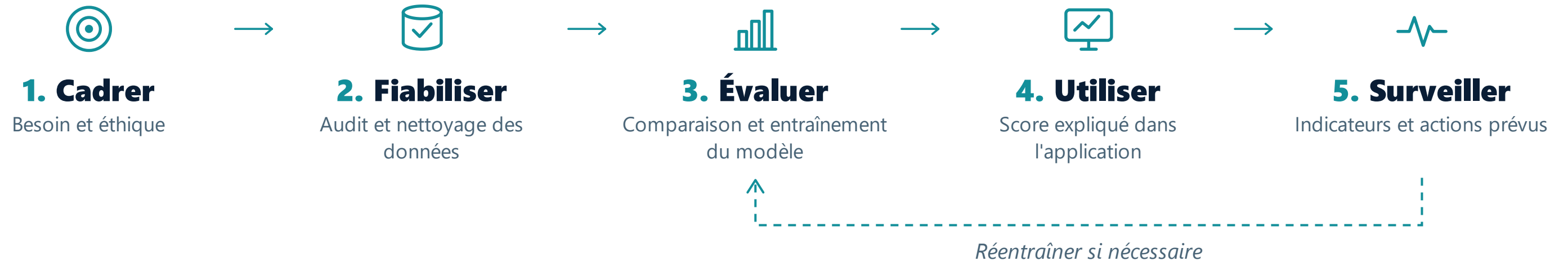
Seuil plus bas : davantage de réadmissions repérées, mais davantage de sorties à suivre.

Seuil plus haut : moins de sorties à suivre, mais davantage de réadmissions manquées.



ÉTAPE 10 / 10

Du besoin au suivi du modèle



114 / 141

Réadmissions repérées, pour 354 sorties signalées sur 786

Une application

Score expliqué et suivi au domicile simulé

23 contrôles

Vérifications automatiques à chaque modification

Résultats sur données synthétiques. Validation en établissement réel à réaliser.



FIN

Merci de votre attention

Place aux questions

Nicolas Lebon · Certification CISIA · 13 octobre 2026

